



دانشگاه اصفهان
دانشکده مهندسی کامپیوتر

توسعه یک مدل زبانی پزشکی مبتنی بر استدلال در زبان فارسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته هوش مصنوعی و رباتیک

مهرداد قصابی

استاد راهنما

دکتر حمیدرضا برادران کاشانی

بهمن ۱۴۰۴

齊民要術



دانشگاه اصفهان
دانشکده مهندسی کامپیوتر

توسعه یک مدل زبانی پزشکی مبتنی بر استدلال در زبان فارسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته هوش مصنوعی و رباتیک

مهرداد قصابی

استاد راهنما

دکتر حمیدرضا برادران کاشانی

بهمن ۱۴۰۴



گواهی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

هیات داوران پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهرداد قصابی به شماره دانشجویی ۴۰۲۳۶۱۴۰۲۹ در رشته هوش

مصنوعی را در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ با عنوان « توسعه یک مدل زبانی پزشکی مبتنی بر استدلال در زبان فارسی »
به عدد به حروف

--	--

با نمره نهایی

ارزیابی کرد.

--

و درجه

ردیف	مشخصات هیات داوران	نام و نام خانوادگی	مرتبه دانشگاهی	دانشگاه یا موسسه	امضا
۱	استاد راهنما	دکتر حمیدرضا برادران کاشانی	استاد	دانشگاه اصفهان	
۲	استاد داور داخلی	دکتر الهام کردی قصردشتی	استاد	دانشگاه اصفهان	
۳	استاد مدعو	دکتر محمدعلی نعمت بخش	استاد	دانشگاه اصفهان	
۴	نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده	دکتر فریا نصیری مفخم	استاد	دانشگاه اصفهان	

نام و نام خانوادگی معاون آموزشی و تحصیلات

تکمیلی پردیس دانشکده های فنی:

تاریخ و امضا:

نام و نام خانوادگی معاون تحصیلات تکمیلی و

پژوهشی دانشکده / گروه:

تاریخ و امضا:

تعهدنامه اصالت اثر

به نام خدا

اینجانب مهرداد قصابی تأیید می‌کنم که مطالب مندرج در این پایان‌نامه حاصل کار پژوهشی اینجانب است و به دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این نوشته از آن‌ها استفاده شده است مطابق مقررات ارجاع گردیده است. این پایان‌نامه قبلاً برای احراز هیچ مدرک هم‌سطح یا بالاتری ارائه نشده است.

نام و نام خانوادگی دانشجو: مهرداد قصابی

تاریخ و امضای دانشجو:

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر
متعلق به دانشگاه اصفهان است.

تقديم به:

پدرم كه در طول تحصيل پشـتـيـبانـم بوده است

قدردانی

دستان پدر و مادر نازنینم را به پاس مهر بیکرانیشان به گرمی میفشارم و از استاد راهنما خود جناب آقای دکتر حمیدرضا برادران بابت راهنمایی هایشان در طول انجام این پایان نامه سپاس گزاری میکنم.

مهرداد قصابی

بهمن ۱۴۰۴

چکیده

استفاده از هوش مصنوعی در پاسخگویی به سوالات پزشکی به عنوان یکی از حوزه‌های نوظهور و مهم در فناوری و بهداشت شناخته می‌شود که در سال‌های اخیر مورد توجه گسترده‌ای قرار گرفته است. این فناوری پیشرفته، با قابلیت‌های ویژه خود، می‌تواند کیفیت خدمات پزشکی ارائه‌شده به بیماران را به شکل چشمگیری ارتقا دهد. همچنین، با سرعت بخشیدن به فرآیند ارائه اطلاعات پزشکی و ارائه پاسخ‌های سریع و دقیق به سوالات پزشکان و بیماران، نقش مهمی در کاهش فشار کاری پزشکان ایفا می‌کند. به این ترتیب، هوش مصنوعی نه تنها موجب افزایش کارایی در سیستم‌های بهداشتی می‌شود، بلکه تجربه کلی بیماران را بهبود می‌بخشد و زمینه ارائه درمان‌های بهتر و مؤثرتر را فراهم می‌کند.

از طرف دیگر از آنجا که پزشکی مبتنی بر استدلال و تحلیل‌های منطقی است، توسعه یک مدل پزشکی که بر پایه زنجیره‌ای از افکار و استدلال‌های منطقی طراحی شده باشد، می‌تواند دقت و کارایی این مدل را به طور قابل توجهی افزایش دهد. چنین رویکردی امکان انجام فرآیندهای پیچیده تشخیصی و درمانی را به صورت ساختاریافته‌تر و هدفمندتر فراهم می‌کند. در این زمینه، هر مرحله از تشخیص و درمان باید مبتنی بر شواهد علمی و داده‌های معتبر باشد. به عنوان مثال، پزشکان در فرآیند تشخیص بیماری‌ها معمولاً از تاریخچه پزشکی، علائم بالینی و نتایج آزمایش‌ها بهره می‌گیرند. با طراحی یک مدل منطقی، این داده‌ها می‌توانند در قالب یک زنجیره منطقی به یکدیگر متصل شوند که به شناسایی الگوها و روابط میان علائم و بیماری‌ها کمک می‌کند.

واژگان کلیدی هوش مصنوعی در پزشکی، مدل‌های زبانی فارسی، مدل‌های زبانی پزشکی، پردازش زبان‌های طبیعی، توانایی استدلال هوش مصنوعی

فهرست مطالب

ب	فهرست تصاویر
پ	فهرست جداول
ت	فهرست الگوریتم‌ها
ج	فهرست برنامه‌ها
۱	فصل ۱: اصلاحات

فهرست تصاویر

۲	تصحیح نام رشته	۱.۱
۳	تصحیح متن قدردانی	۲.۱
۳	تصحیح متن چکیده	۳.۱
۳	گسترش قسمت هدف پژوهش فصل نخست	۴.۱
۴	نمونه‌ای از ارجاعات افزوده‌شده به فصل نخست	۵.۱
۴	ادغام فصل ششم در فصل دوم	۶.۱
۴	اضافه کردن ارجاعات به تصاویر	۷.۱
۵	تصحیح متن مقدمه فصل چهارم	۸.۱
۵	اضافه کردن توضیحات مربوط به مجموعه داده PerMed-MM	۹.۱
۵	بهبود توضیحات مربوط به مدل آیا اکسپنس	۱۰.۱
۶	بهبود فصل نتیجه‌گیری	۱۱.۱
۶	تصحیح چینش ارجاعات	۱۲.۱
۷	اضافه کردن پیوست جدید برای نمایش اجرای مدل‌ها	۱۳.۱

فهرست جداول

فهرست الگوریتم‌ها

فهرست برنامه‌ها

فصل ۱

اصلاحات

گزارش حاضر شامل اصلاحات انجام شده در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «توسعه یک مدل زبانی پزشکی مبتنی بر استدلال در زبان فارسی» است که بر اساس موارد مطرح شده در جلسه دفاع تنظیم و اعمال گردیده است. اصلاحات انجام شده به شرح زیر است:

- تصحیح نام رشته مورد مطالعه از «هوش مصنوعی و رباتیکز» به «هوش مصنوعی و رباتیک» همانطور که در تصویر ۱.۱ آمده است.
- تصحیح متن قدردانی همانطور که در تصویر ۲.۱ آمده است.
- متن چکیده بر اساس نظر داوران اصلاح شد؛ زیرا نسخه پیشین تناسب کافی با فعالیت های انجام شده نداشت و نتایج پژوهش نیز در آن به طور مناسب گزارش نشده بود. این موارد در نسخه جدید تصحیح شده اند همان گونه که در تصویر ۳.۱ مشاهده می شود.
- همانطور که در تصویر ۴.۱ مشاهده میشود بخش پیشینه و بیان مسئله در فصل نخست گسترش یافت تا ضرورت و نیاز به انجام پژوهش در این حوزه به صورت جامع تر تبیین شود.
- بنا بر نظر داوران ارجاعات بیشتری به متن فصل نخست افزوده شده همانطور که نمونه ای از آن در تصویر ۵.۱ آمده است.
- همانطور که در تصویر ۶.۱ مشاهده میشود بنا بر نظر داوران فصل ششم سند قدیمی یعنی «توانایی استدلال در مدل های زبانی» در فصل دوم یعنی «ادبیات موضوع» ادغام گشته است.

- تصاویری که از کارهای دیگر گرفته شده بودند بدون ارجاع بودند که ارجاع مناسب به آن افزوده شد همانطور که به عنوان نمونه در تصویر ۷.۱ میبینید.
- متن مقدمه فصل چهارم همانطوری که در تصویر ۸.۱ میبینید اصلاح شده است.
- همانطوری که در تصویر ۹.۱ میبینید توضیحاتی مربوط به مجموعه داده PerMed-MM به فصل "جمع آوری دادگان" اضافه شده است.
- همانطوری که در تصویر ۱۰.۱ میبینید توضیحات مربوط به مدل آیا اکسپنس بیشتر شده و اطلاعات بیشتری در مورد این مدل نوشته شده است.
- بنا بر توصیه داوران فصل نهایی یعنی فصل "نتیجه گیری" بهبود یافته است؛ در مورد نوآوری های پژوهش حاضر بیشتر صحبت شده و در مورد پژوهش های آینده نیز به طور مفصل تری بحث شده است در تصویر ۱۱.۱ میتوانید این موضوع را مشاهده کنید.
- همانطوری که در تصویر ۱۲.۱ میبینید ارجاعات پایان نامه دارای چینش مناسبی نبودند که در نسخه اصلاح شده چینش آن اصلاح گشت.
- همانطور که در تصویر ۱۳.۱ بنا بر توصیه داوران پیوست جدیدی به پایان نامه اضافه شد که در آن چندین نمونه از اجرای مدل های معرفی شده و مدل پایه یعنی آیا اکسپنس را به نمایش میگذارد



توسعه یک مدل زبانی پزشکی مبتنی بر استدلال
در زبان فارسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته هوش مصنوعی و ریانتیک

مهرداد قصابی



توسعه یک مدل زبانی پزشکی مبتنی بر استدلال
در زبان فارسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته هوش مصنوعی و ریانتیک

مهرداد قصابی

شکل ۱.۱: تصحیح نام رشته

قدردانی	قدردانی
دستان پدر و مادر نازنینم را به پاس مهر بیکرانشان میبوسم و از استاد راهنما خود جناب آقای دکتر حمیدرضا برادران بابت راهنمایی هایشان در طول انجام این پایان نامه سپاس گزاری میکنم.	دستان پدر و مادر نازنینم را به پاس مهر بیکرانشان به گرمی میفشارم و از استاد راهنما خود جناب آقای دکتر حمیدرضا برادران بابت راهنمایی هایشان در طول انجام این پایان نامه سپاس گزاری میکنم.
مهرداد قصابی بهمن ۱۴۰۴	مهرداد قصابی بهمن ۱۴۰۴

شکل ۲.۱: تصحیح متن قدردانی

چکیده	چکیده
استفاده از هوش مصنوعی در پاسخگویی به سوالات پزشکی به عنوان یکی از حوزه‌های نوظهور و مهم در فناوری و بهداشت، در سال‌های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در حالی که تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه به زبان انگلیسی منتشر شده، در زمان آغاز این پایان‌نامه، حوزه زبان فارسی خالی از پژوهش بود. در فاز نخست این تحقیق، یک پیگرد پزشکی شامل نود میلیون توکن و مجموعه داده‌ای مشکل از بیست هزار پرسش و پاسخ پزشکی که توسط پزشکان پاسخ داده شده، از مجلات و تالارهای پرسش و پاسخ آنلاین جمع‌آوری شد. با استفاده از بخشی از این داده‌ها، مدل پایه «آیا اکسپس» آموزش داده شد و مدل جدیدی به نام «کانوکرتا وی» معرفی گردید که موفق به کسب 2.67 درصد عملکرد بهتر نسبت به مدل پایه خود بر روی مجموعه داده MMLU پزشکی ترجمه شده به زبان فارسی شد. در فاز دوم، با توجه به اینکه پزشکی به شدت وابسته به استدلال و تحلیل‌های منطقی است، یک مدل جدید مبتنی بر زنجیره‌ای از افکار و استدلال‌های منطقی طراحی شد تا دقت و کارایی آن را به طور قابل توجهی افزایش دهد. برای این منظور، دو چهارچوب جدید بر اساس یادگیری تقویتی با بازخورد هوش مصنوعی معرفی شد تا قابلیت دلیل‌آوری مدل پایه یعنی آیا اکسپس را از طریق بهینه‌سازی مستقیم ترجیحات بهبود بخشند. نتیجه این بهبود، مدل «کانوکرتا آر» بود که با وجود آموزش بر روی تعداد توکن‌های بسیار کمتر نسبت به کانوکرتا وی، موفق به کسب 6.34 درصد عملکرد بهتر نسبت به مدل پایه خود بر روی همان مجموعه داده MMLU پزشکی ترجمه شده به زبان فارسی شد که این میزان بهبود نشان‌دهنده اهمیت استدلال در حوزه پزشکی است.	استفاده از هوش مصنوعی در پاسخگویی به سوالات پزشکی به عنوان یکی از حوزه‌های نوظهور و مهم در فناوری و بهداشت شناخته می‌شود که در سال‌های اخیر مورد توجه گسترده‌ای قرار گرفته است. این فناوری پیشرفته، با قابلیت‌های ویژه خود، می‌تواند کیفیت خدمات پزشکی ارائه‌شده به بیماران را به شکل چشمگیری ارتقا دهد. همچنین، با سرعت بخشیدن به فرآیند ارائه اطلاعات پزشکی و ارائه پاسخ‌های سریع و دقیق به سوالات پزشکان و بیماران، نقش مهمی در کاهش فشار کاری پزشکان ایفا می‌کند. به این ترتیب، هوش مصنوعی نه تنها موجب افزایش کارایی در سیستم‌های بهداشتی می‌شود، بلکه تجربه کلی بیماران را بهبود می‌بخشد و زمینه ارائه درمان‌های بهتر و مؤثرتر را فراهم می‌کند.
واژگان کلیدی هوش مصنوعی در پزشکی، مدل های زبانی فارسی، مدل های زبانی پزشکی، پردازش زبان های طبیعی، توانایی استدلال هوش مصنوعی	واژگان کلیدی هوش مصنوعی در پزشکی، مدل های زبانی فارسی، مدل های زبانی پزشکی، پردازش زبان های طبیعی، توانایی استدلال هوش مصنوعی

شکل ۳.۱: تصحیح متن چکیده

فصل ۱	فصل ۱
دییاجه	دییاجه
۱.۱ هدف پژوهش	۱.۱ هدف پژوهش
۲.۱ کاربرد پژوهش	۲.۱ کاربرد پژوهش
۱.۲.۱ کاربرد مدل های زبانی پزشکی	۱.۲.۱ کاربرد مدل های زبانی پزشکی
استفاده از هوش مصنوعی در پاسخگویی به سوالات پزشکی به عنوان یکی از حوزه‌های نوظهور و حیاتی در فناوری و بهداشت، در سال‌های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در حالی که تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه به زبان انگلیسی منتشر شده، در زمان آغاز این پایان‌نامه، حوزه زبان فارسی از پژوهش‌های کافی برخوردار نبود. هدف این پژوهش جمع‌آوری داده‌های پزشکی فارسی، توسعه مدل‌های زبانی کوچک پزشکی به زبان فارسی و ایجاد شیوه‌های محک‌زنی جدید برای سنجش دانش این مدل‌ها است. همچنین، این پژوهش بر توسعه یک مدل زبانی کوچک پزشکی فارسی مبتنی بر استدلال تمرکز دارد. مزیت مدل‌های کوچک زبانی نسبت به مدل‌های بزرگ، قابلیت اجرای آن‌ها بر روی دستگاه‌های محلی است. این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا داده‌های پزشکی معمولاً حساس و خصوصی هستند و ارسال آن‌ها به سرورهای خارجی می‌تواند خطرات جدی برای حریم خصوصی بیماران ایجاد کند.	هدف از این پژوهش، توسعه یک مدل زبانی پزشکی فارسی بر پایه استدلال است که قابلیت اجرا روی دستگاه‌های محلی را داشته باشد. اجرا روی دستگاه‌های محلی از آن جهت حائز اهمیت است که داده‌های پزشکی اغلب حساس و خصوصی هستند و ارسال آنها به سرورهای خارجی ممکن است خطرات جدی برای حریم خصوصی بیماران ایجاد کند.
استفاده از هوش مصنوعی در پاسخگویی به سوالات پزشکی به عنوان یکی از حوزه‌های نوظهور و حیاتی در فناوری و بهداشت، در سال‌های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در حالی که تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه به زبان انگلیسی منتشر شده، در زمان آغاز این پایان‌نامه، حوزه زبان فارسی از پژوهش‌های کافی برخوردار نبود. هدف این پژوهش جمع‌آوری داده‌های پزشکی فارسی، توسعه مدل‌های زبانی کوچک پزشکی به زبان فارسی و ایجاد شیوه‌های محک‌زنی جدید برای سنجش دانش این مدل‌ها است. همچنین، این پژوهش بر توسعه یک مدل زبانی کوچک پزشکی فارسی مبتنی بر استدلال تمرکز دارد. مزیت مدل‌های کوچک زبانی نسبت به مدل‌های بزرگ، قابلیت اجرای آن‌ها بر روی دستگاه‌های محلی است. این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا داده‌های پزشکی معمولاً حساس و خصوصی هستند و ارسال آن‌ها به سرورهای خارجی می‌تواند خطرات جدی برای حریم خصوصی بیماران ایجاد کند.	هدف از این پژوهش، توسعه یک مدل زبانی پزشکی فارسی بر پایه استدلال است که قابلیت اجرا روی دستگاه‌های محلی را داشته باشد. اجرا روی دستگاه‌های محلی از آن جهت حائز اهمیت است که داده‌های پزشکی اغلب حساس و خصوصی هستند و ارسال آنها به سرورهای خارجی ممکن است خطرات جدی برای حریم خصوصی بیماران ایجاد کند.

شکل ۴.۱: گسترش قسمت هدف پژوهش فصل نخست

۲.۱ کاربرد پژوهش

۱.۲.۱ کاربرد مدل های زبانی پزشکی

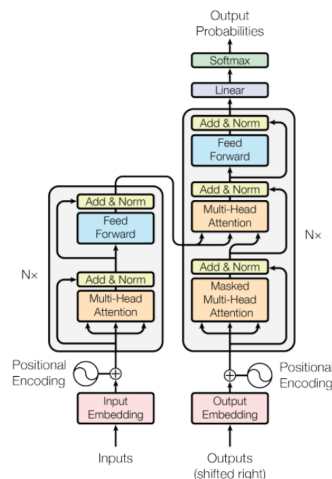
مدل های زبانی در سال های اخیر با استفاده از داده های بسیار گسترده تر و معماری های پیشرفته تر به پیشرفت های چشمگیری دست یافته اند. این مدل ها توانایی درک بهتر مفاهیم، تولید متن های طبیعی تر و پاسخ دهی دقیق تر به سوالات را پیدا کرده اند.

این پیشرفت ها منجر به افزایش چشمگیر کاربرد هوش مصنوعی [۱] در حوزه های مختلف، به ویژه در زمینه پزشکی، شده است. [۲] امروزه در حوزه پزشکی، مدل های زبانی مبتنی بر یادگیری ژرف [۳] نقش مهمی در تحلیل داده های پزشکی، بهبود دقت تشخیص بیماری ها، ارائه پیشنهاد های درمانی دقیق تر و افزایش کیفیت مراقبت از بیماران ایفا می کنند. علاوه بر این، این فناوری، به بهینه سازی سیستم های اداری و کاهش بار کاری کادر درمانی کمک شایانی کرده است. به عنوان مثال، مدل های هوش مصنوعی قادرند با تحلیل داده های حاصل از پرونده های پزشکی، الگوهای مرتبط با بیماری ها را شناسایی کنند و اطلاعات ارزشمندی را برای تصمیم گیری سریع تر و دقیق تر در اختیار پزشکان قرار دهند. این مدل ها همچنین می توانند نقش مهمی در تکمیل مشاوره های پزشکی ایفا کرده و به پزشکان در ارائه اطلاعات دقیق تر و سریع تر کمک کنند. و حتی شاید در آینده ای نه چندان دور بتوانند جای پزشکان را در مشاوره های پزشکی بگیرند. [۴]

شکل ۵.۱: نمونه ای از ارجاعات افزوده شده به فصل نخست

۱۴	۶.۲ استدلال در مدل های زبانی	۴۵	فصل ۶: استدلال در مدل های زبانی
۱۵	۱.۶.۲ ناتوانی معماری ترنسفورمر در تفکر سیستم دو	۴۵	۱.۶ ناتوانی معماری ترنسفورمر در تفکر سیستم دو
۱۵	۲.۶.۲ طراحی یک معماری دارای قابلیت تفکر سیستم دو	۴۶	۲.۶ طراحی یک معماری دارای قابلیت تفکر سیستم دو
۱۶	۳.۶.۲ بهبود توانایی دلیل آوری مدل های زبانی مبتنی بر ترنسفورمر	۴۷	۳.۶ بهبود توانایی دلیل آوری مدل های زبانی مبتنی بر ترنسفورمر
۱۶	۱.۳.۶.۲ روش های مبتنی بر هوش مصنوعی عصبی-نمادین	۴۷	۱.۳.۶ روش های مبتنی بر هوش مصنوعی عصبی-نمادین
۱۸	۲.۳.۶.۲ روش های مبتنی بر راهنمایی مدل زبانی توسط یک مدل پاداش	۴۹	۲.۳.۶ روش های مبتنی بر راهنمایی مدل زبانی توسط یک مدل پاداش
۱۸	۳.۳.۶.۲ روش های مبتنی بر تمرین روی داده های دلیل آوری	۴۹	۳.۳.۶ روش های مبتنی بر تمرین روی داده های دلیل آوری
۲۱	فصل ۳: بررسی کار های پیشین	۵۱	فصل ۷: معرفی مدل زبانی گانورکنا-R
		۵۱	۱.۷ مقدمه

شکل ۶.۱: ادغام فصل ششم در فصل دوم



شکل ۱.۲: معماری ترنسفورمر [۸]

شکل ۷.۱: اضافه کردن ارجاعات به تصاویر

جمع آوری دادگان

۱.۴ مقدمه

همان‌طور که پیشتر اشاره شد، در حوزه زبان فارسی نه مدل‌های عمومی موجود هستند و نه مجموعه داده‌های مناسب برای استفاده در پژوهش‌های مرتبط. بنابراین، برای پیشبرد این پایان‌نامه، ناچار به جمع‌آوری دادگان اختصاصی بودیم تا بتوانیم نیازهای تحقیقاتی را برآورده کنیم. فرآیند جمع‌آوری دادگان شامل روش‌هایی مانند ترجمه داده‌های موجود از زبان‌های دیگر و خزش داده‌ها از منابع مختلف برای ایجاد یک مجموعه داده جامع و کاربردی بوده است.

جمع آوری دادگان

۱.۴ مقدمه

برای این منظور، اقدام به جمع‌آوری داده‌ها صورت گرفت. داده‌های جمع‌آوری‌شده شامل یک پیکره پزشکی، یک مجموعه داده پرسش و پاسخ فرم آزاد^[۲۸] و یک مجموعه داده پرسش و پاسخ چهار گزینه‌ای بودند. شیوه‌های جمع‌آوری این داده‌ها شامل خزش^[۲۹]، ترجمه انسانی، ترجمه ماشینی و تبدیل عکس به متن بودند که در ادامه به تفصیل به هر یک از این روش‌ها پرداخته خواهد شد؛ در این راستا، تلاش‌هایی برای استفاده از منابع مختلف و بهره‌گیری از تکنیک‌های نوین صورت گرفت تا داده‌هایی با کیفیت بالا و متنوع گردآوری شوند. این داده‌ها امکان انجام تحقیقات دقیق‌تر و دستیابی به نتایج قابل اعتماد را فراهم کردند.

شکل ۸.۱: تصحیح متن مقدمه فصل چهارم

۳.۵.۴ مجموعه داده PerMed-MM

PerMed-MM یک مجموعه داده پرسش و پاسخ پزشکی چندرسانه‌ای^[۲۸] است که به منظور ارزیابی دانش مدل‌های زبانی تصویری^[۲۹] طراحی شده است. [۶۹] متبع این مجموعه شامل سوالات امتحانات بورس تخصصی پزشکی ملی ایران می‌باشد.^[۳۰]

شکل ۹.۱: اضافه کردن توضیحات مربوط به مجموعه داده PerMed-MM

۲.۵ مدل پایه

به دلیل عدم وجود یک مدل زبانی پزشکی فارسی متن باز^[۳۱] ما مجبور به انتخاب یک مدل زبانی همه منظوره^[۳۲] به عنوان مدل پایه هستیم. گزینه‌های متعددی مانند qwen2.5^[۵۶]، aya-expansion^[۵۷]، gemma2^[۵۸] و PersianMind^[۵۹] برای انتخاب در دسترس بودند، که به دو دلیل زیر مدل aya-expansion-8b انتخاب شده است. دلیل نخست این است که داده‌های آموزشی سایر مدل‌ها عمدتاً شامل زبان‌های غیر فارسی هستند، که این امر می‌تواند منجر به ایجاد سوگیری‌هایی در مدل شود که حتی در صورت دستور صریح به استفاده از زبان فارسی،

۲.۵ مدل پایه

به دلیل عدم وجود یک مدل زبانی پزشکی فارسی متن باز^[۳۱] ما مجبور به انتخاب یک مدل زبانی همه منظوره^[۳۲] به عنوان مدل پایه بودیم. گزینه‌های متعددی مانند qwen2.5^[۵۶]، aya-expansion^[۵۷]، gemma2^[۵۸] و PersianMind^[۵۹] برای انتخاب در دسترس بودند، که به دو دلیل زیر مدل هشت میلیارد پارامتری^[۳۰] آیا اکسپنس^[۳۱] انتخاب شده است.

baseline model^۱
open source^۲
general purpose^۳
PersianMind^۴
۳۰. یک مدل سی و دو میلیارد پارامتری از «آیا اکسپنس» نیز موجود است ولی ما به علت محدودیت سخت افزار از مدل هشت میلیاردی استفاده کردیم.

۲۹

۳۵

توسعه یک مدل زبانی پزشکی مبتنی بر استدلال در زبان فارسی

فصل ۵: معرفی مدل زبانی گائوکرتا-V

- دلیل نخست این است که داده‌های آموزشی سایر مدل‌ها عمدتاً شامل زبان‌های غیر فارسی هستند، که این امر می‌تواند منجر به ایجاد سوگیری‌هایی در مدل شود که حتی در صورت دستور صریح به استفاده از زبان فارسی، باعث تولید کاراکترهای غیر فارسی می‌شود. در مقابل، «آیا اکسپنس» درک قوی‌ای از دستور زبان فارسی نشان می‌دهد و متنی غنی و دستوری صحیح به زبان فارسی تولید می‌کند، که آن را به گزینه‌ای بهتر برای پژوهش ما تبدیل می‌کند.

- علاوه بر این، اگر ما پارامترهای به‌روزرسانی‌شده خود را به جای «آیا اکسپنس» در مدل دیگری از خانواده آیا، یعنی «آیا ویژن»^[۷۲] ادغام کنیم، این امکان را به دست می‌آوریم که تصاویر پزشکی مانند MRI و CT scan را به عنوان ورودی بپذیریم. این امر باعث افزایش قابلیت کاربرد مدل ما در حوزه پزشکی خواهد شد.

توسعه یک مدل زبانی پزشکی مبتنی بر استدلال در زبان فارسی

فصل ۵: معرفی مدل زبانی گائوکرتا-V

باعث تولید کاراکترهای غیر فارسی می‌شود. در مقابل، aya-expansion درک قوی‌ای از دستور زبان فارسی نشان می‌دهد و متنی غنی و دستوری صحیح به زبان فارسی تولید می‌کند، که آن را به گزینه‌ای بهتر برای پژوهش ما تبدیل می‌کند.

علاوه بر این، اگر ما پارامترهای به‌روزرسانی‌شده خود را به جای aya-expansion در مدل دیگری از خانواده aya، یعنی aya-vision^[۶۴] ادغام کنیم، این امکان را به دست می‌آوریم که تصاویر پزشکی مانند MRI و CT scan را به عنوان ورودی بپذیریم. این امر باعث افزایش قابلیت کاربرد مدل ما در حوزه پزشکی خواهد شد.

شکل ۱۰.۱: بهبود توضیحات مربوط به مدل آیا اکسپنس

فهرست مطالب	توسعه یک مدل زبانی پزشکی مبتنی بر استدلال در زبان فارسی
فصل ۸: نتیجه گیری	۶۵
۱.۸ تحقیقات آینده	۶۶
کتابنامه	۶۷
فصل ۹: اجرای مدل های زبانی	۷۵
۱.۹ اجرای مدل ها	۷۵
فصل ۷: نتیجه گیری	۶۵
۱.۷ نوآوری ها	۶۵
۲.۷ تحقیقات آینده	۶۶
۱.۲.۷ توسعه یک مدل زبانی دیناری	۶۶
۲.۲.۷ بهبود مدل از طریق یادگیری تقویتی مبتنی بر بازخورد انسانی	۶۷
۳.۲.۷ توسعه یک مدل مستقل از نوع درخواست	۶۷
۴.۲.۷ بررسی عدم اطمینان در مدل آیا اکسپرس	۶۷

شکل ۱۱.۱: بهبود فصل نتیجه گیری

کتابنامه	کتابنامه
[1] Momani, Ahmad. "Implications of Artificial Intelligence on Health Data Privacy and Confidentiality." arXiv preprint arXiv:2501.01639 (2025).	Momani, Ahmad. "Implications of Artificial Intelligence on Health Data Privacy and Confidentiality." arXiv preprint arXiv:2501.01639 (2025)
[2] Liu, Fenglin, et al. "Application of large language models in medicine." Nature Reviews Bioengineering 3.6 (2025): 445-464.	Brown, Peter F., et al. "A statistical approach to machine translation." (1990): 79-85. [۲]
[3] Bean, Andrew M., et al. "Reliability of LLMs as medical assistants for the general public: a randomized preregistered study." Nature Medicine (2026): 1-7.	Williams, Ronald J., and David Zipser. "A learning algorithm for continually running fully recurrent neural networks." Neural computation 1.2 (1989): 270-280. [۳]
[4] Wang, Wenxuan, et al. "Medical reasoning in the era of LLMs: a systematic review of enhancement techniques and applications." arXiv preprint arXiv:2508.00669 (2025).	Hochreiter, Sepp, and Jürgen Schmidhuber. "Long short-term memory." Neural computation 9.8 (1997): 1735-1780. [۴]
[5] Brown, Peter F., et al. "A statistical approach to machine translation." (1990): 79-85.	Vaswani, Ashish, et al. "Attention is all you need." Advances in neural information processing systems 30 (2017). [۵]
[6] Williams, Ronald J., and David Zipser. "A learning algorithm for continually running fully recurrent neural networks." Neural computation 1.2 (1989): 270-280.	Korotkev, Mikhail V. "BERT: a review of applications in natural language processing and understanding." arXiv preprint arXiv:2103.11943 (2021). [۶]
[7] Hochreiter, Sepp, and Jürgen Schmidhuber. "Long short-term memory." Neural computation 9.8 (1997): 1735-1780.	Devlin, Jacob, et al. "BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding." Proceedings of the 2019 conference of the North American chapter of the association for computational linguistics: human language technologies, volume 1 (long and short papers). 2019. [۷]
[8] Vaswani, Ashish, et al. "Attention is all you need." Advances in neural information processing systems 30 (2017).	Yenduri, Gokul, et al. "Generative pre-trained transformer: A comprehensive review [A] on enabling technologies, potential applications, emerging challenges, and future directions." arXiv preprint arXiv:2305.10435 (2023).
[9] Korotkev, Mikhail V. "BERT: a review of applications in natural language processing and understanding." arXiv preprint arXiv:2103.11943 (2021).	
[10] Devlin, Jacob, et al. "BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding." Proceedings of the 2019 conference of the North American chapter of the association for computational linguistics: human language technologies, volume 1 (long and short papers). 2019.	
[11] Yenduri, Gokul, et al. "Generative pre-trained transformer: A comprehensive review [A] on enabling technologies, potential applications, emerging challenges, and future directions." arXiv preprint arXiv:2305.10435 (2023).	
[12] Raffel, Colin, et al. "Exploring the limits of transfer learning with a unified text-to-text transformer." Journal of machine learning research 21.140 (2020): 1-67.	
[13] Luo, Man, et al. "Choose your QA model wisely: A systematic study of generative and extractive readers for question answering." arXiv preprint arXiv:2203.07522 (2022).	
[14] Hendrycks, Dan, et al. "Measuring massive multitask language understanding." arXiv preprint arXiv:2009.03300 (2020).	
[15] Liu, Yang, et al. "G-eval: NLG evaluation using gpt-4 with better human alignment." arXiv preprint arXiv:2303.16634 (2023).	
[16] Manes, Ilay, et al. "K-q: A real-world medical q&a benchmark." arXiv preprint arXiv:2401.14493 (2024).	
[17] Zhang, Tianyi, et al. "Bertscore: Evaluating text generation with bert." arXiv preprint arXiv:1904.09675 (2019).	
[18] Christiano, Paul F., et al. "Deep reinforcement learning from human preferences." Advances in neural information processing systems 30 (2017).	

شکل ۱۲.۱: تصحیح چینش ارجاعات

پیوست ب

نمونه های اجرا

در این قسمت یک نمونه پرسش که هم از مدل پایه (آیا اکسپرس) هم از مدل های معرفی شده پرسیده شده آمده است. لازم به ذکر است که تمامی سؤالات پرسیده شده از مدل ها به طور کامل در مخازن گیت هاب به صورت فایل اکسل موجود است و اینجا تنها به چند نمونه از آنها اشاره شده است؛ در نظر داشته باشید مخاطبر که گفته شد اگر از مدل ها درخواست رنژیمو افکار شود ممکن است نتایج هر مرتبه متفاوت باشد در نمونه های زیر به نوشتن نتایج یکی از اجراها اکتفا شده است. [۱]

ب. ۱. نمونه های اجرای گاتوکراوی در مقایسه با مدل پایه

درخواست:

به پرسش زیر به پاسخ بدهید و تنها از زبان فارسی استفاده کنید!

پرسش
کدام یک از گزینه های زیر در مورد عملکرد نسولین درست است؟

گزینه ها

[A]: کلیرکونولیز(نجریه کلیرکونولیز) در سلول کبدی را افزایش می دهد.
[B]: تا اکسیداسیون اسیدهای چرب را در میتوکندری سلول های کبدی افزایش می دهد.

شکل ۱۳.۱: اضافه کردن پیوست جدید برای نمایش اجرای مدل ها

Abstract

The use of artificial intelligence in answering medical questions is recognized as one of the emerging and critical fields in technology and healthcare, which has garnered widespread attention in recent years. This advanced technology, with its unique capabilities, can significantly enhance the quality of medical services provided to patients. Additionally, by accelerating the process of delivering medical information and providing quick and accurate responses to the questions of doctors and patients, it plays a vital role in reducing the workload of physicians. As such, artificial intelligence not only increases efficiency in healthcare systems but also improves the overall patient experience and paves the way for better and more effective treatments. On the other hand, since medicine is based on reasoning and logical analysis, developing a medical model designed on a chain of logical thoughts and reasoning can significantly enhance the accuracy and efficiency of such a model. This approach facilitates the execution of complex diagnostic and therapeutic processes in a more structured and purposeful manner. In this regard, every stage of diagnosis and treatment must be based on scientific evidence and reliable data. For instance, in the process of diagnosing diseases, doctors typically rely on medical history, clinical symptoms, and test results. By designing a logical model, these data can be interconnected in a logical chain, helping identify patterns and relationships between symptoms and diseases.

Keywords Artificial Intelligence in medicine, Persian language models, Medical language models, Natural language processing, Artificial Intelligence reasoning



University of Isfahan
Faculty of Computer Engineering

Developing a medical language model based on reasoning in Persian language

A Thesis submitted to the Graduate Studies Office
In partial fulfillment of the requirements for
The degree of Master of Science
in Computer Engineering - Artificial Intelligence and Robotics

By:

Mehrdad Ghassabi

Supervisor:

Dr. Hamidreza Baradaran Kashani

Feb 2026